

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	INTRODUCCION AL DESARROLLO DE NUEVAS PLATAFORMAS (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Tarjetas de lugares con Row, Column, Box y Modifier en Jetpack Compose				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	6	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	2	
FECHA INICIO:	06/10/2026	FECHA FIN:	10/10/2026	DURACIÓN:	100 minutos
RECURSOS A UTILIZAR: Android Studio (Quail o superior), Kotlin, Jetpack Compose, emulador Android o dispositivo físico (API 34 o superior)					
DOCENTE(s): Roxana Evelyn Limache Calatayud					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: - Comprender los Composables básicos de disposición (Row, Column, Box) y su combinación con Modifier para construir interfaces. - Implementar tarjetas (cards) que muestren una imagen, un título y una descripción, en dos estilos de disposición distintos. - Aplicar recorte de formas (clip), fondos y tipografía mediante una cadena de Modifier, entendiendo cómo afecta el orden de aplicación.	
TEMAS: - Row, Column y Box en Jetpack Compose - Modifier: size, clip, background, padding y su orden de aplicación - Image, ContentScale y formas (Shape) en Compose	
COMPETENCIAS	C.a Aplica de forma flexible técnicas, métodos, principios, normas, estándares y herramientas de ingeniería necesarias para la construcción de software e implementación de sistemas de información.
	C.b Investiga nuevos modelos, metodologías, técnicas, herramientas y tecnologías por ser necesarias para mantener la vigencia en el desempeño profesional.
	C.c
	C.d

CONTENIDO DE LA GUÍA

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 2

I. MARCO CONCEPTUAL

Revisar los siguientes recursos antes de la sesión:

- Video: "POSICIONA elementos con JETPACK COMPOSE de manera FÁCIL"

<https://www.youtube.com/watch?v=vTNFb44AHWs>

- Android Developers, conceptos básicos de layout en Compose:

<https://developer.android.com/develop/ui/compose/layouts/basics>

De los Layouts clásicos a los Composables de disposición

En el enfoque clásico de Views, una interfaz se armaba combinando LinearLayout, RelativeLayout o ConstraintLayout en un archivo XML, colocando dentro ImageView y TextView con atributos como orientation o layout_gravity. En Jetpack Compose no existen archivos XML de layout: la disposición se define directamente en Kotlin combinando tres Composables fundamentales — Row, Column y Box — cada uno con una función distinta, como se resume en la Figura 1.

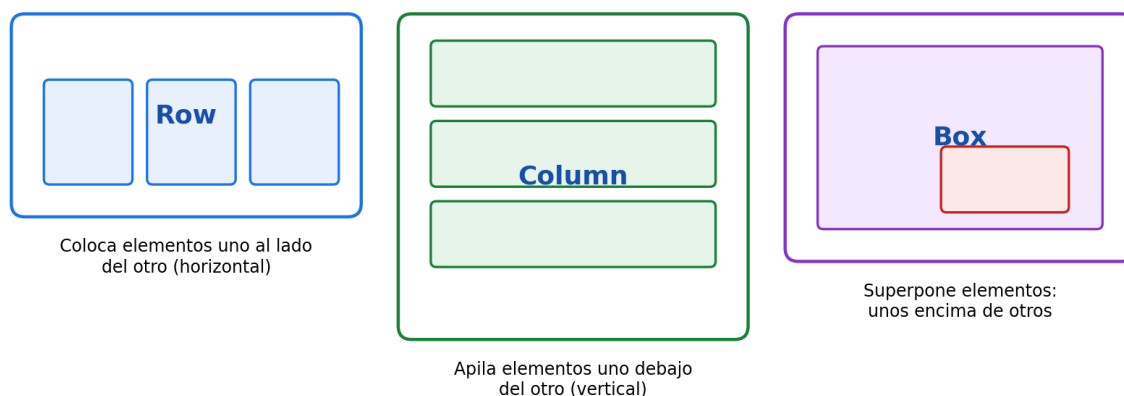


Figura 1. Los tres Composables básicos de disposición en Jetpack Compose (elaboración propia).

Row, Column y Box

Row organiza a sus hijos en una fila horizontal (equivalente a un LinearLayout con orientation="horizontal"); Column los apila verticalmente (equivalente a orientation="vertical"); y Box los superpone unos sobre otros en el mismo espacio, permitiendo, por ejemplo, colocar un texto encima de una imagen. Los tres aceptan parámetros como horizontalAlignment, verticalArrangement o contentAlignment para controlar cómo se distribuyen y alinean sus elementos internos.

Modifier: el equivalente a los atributos XML

Donde antes se usaban atributos XML (layout_width, layout_margin, background, etc.), en Compose se usa una cadena de funciones Modifier encadenadas con el operador punto. Cada Modifier envuelve al anterior y produce un nuevo resultado, por lo que el orden en que se escriben cambia el efecto final: no es lo mismo aplicar .clip() antes que después de .background(), como se muestra en la Figura 2. Entre los Modifier más usados para tarjetas están .size(), .clip(CircleShape) para recortar una imagen en forma circular, .background(color) y .padding().

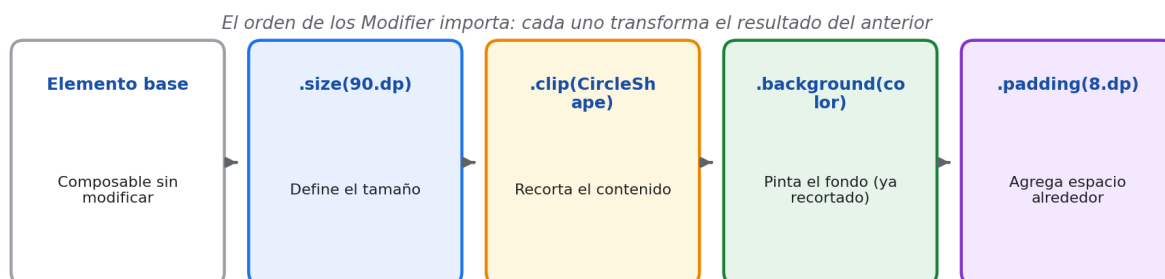


Figura 2. Una cadena de Modifier aplicada paso a paso sobre un mismo elemento (elaboración propia).

II. EJERCICIO/PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

A continuación se detallan, paso a paso, las instrucciones para construir dos estilos de tarjeta (card) que muestren un lugar del campus, combinando Row, Box, Image y una cadena de Modifier. También puede apoyarse en el siguiente video tutorial:

Video de referencia: "Usando Cards de Material Design en Jetpack Compose"

<https://www.youtube.com/watch?v=iZiXpWRII3U>

Paso 1. Crear un nuevo proyecto.

nombre sugerido para el proyecto: "TarjetasCampus_Compose", Package name: com.example.tarjetascampus_compose, Language: Kotlin, Minimum SDK: el que venga por defecto en la plantilla (recuerden usar un emulador o dispositivo con API 34 o superior, según la sección de Recursos a utilizar).

Paso 2. Agregar, debajo del package y antes de la clase MainActivity, todas las importaciones que se usarán en este ejercicio:

Código (importaciones):

```

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.foundation.shape.CircleShape
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import androidx.compose.material3.Surface
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.draw.clip
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.graphics.painter.Painter
import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
import androidx.compose.ui.res.painterResource
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
import com.example.tarjetascampus_compose.ui.theme.TarjetasCampus_ComposeTheme
  
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 4

Paso 3. Agregar 2 o 3 imágenes de muestra a res/drawable (por ejemplo fotos propias de edificios del campus; si no cuentas con imágenes, puedes usar un `Modifier.background(color)` como reemplazo temporal del `Image`).

Paso 4. Crear el Composable `TarjetaLugar`, que recibirá el nombre, la descripción, la imagen y el color de fondo del lugar, y que representará el primer estilo de tarjeta: una franja horizontal con imagen circular a la izquierda. Por ahora dejamos el cuerpo vacío; lo iremos completando en los siguientes pasos:

Código (TarjetaLugar – Paso 4):

```
@Composable
fun TarjetaLugar(
    nombre: String,
    descripcion: String,
    imagen: Painter,
    colorFondo: Color
) {
    // el contenido se agrega en el Paso 5
}
```

Paso 5. Dentro de `TarjetaLugar`, envolver el contenido en un `Surface` con bordes redondeados que use el color de fondo recibido, y dentro de ese `Surface`, un `Row` alineado verticalmente al centro y con un poco de padding:

Código (TarjetaLugar – Paso 5):

```
@Composable
fun TarjetaLugar(
    nombre: String,
    descripcion: String,
    imagen: Painter,
    colorFondo: Color
) {
    Surface(
        shape = RoundedCornerShape(24.dp),
        color = colorFondo
    ) {
        Row(
            verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
            modifier = Modifier.padding(16.dp)
        ) {
            // el contenido se agrega en el Paso 6
        }
    }
}
```

Paso 6. Dentro del `Row`, agregar una imagen circular, un espacio y una `Column` con el nombre (en negrita) y la descripción del lugar, respetando el orden de `Modifier` resumido en la Figura 2. Con esto, `TarjetaLugar` queda completo:

Código (TarjetaLugar completo):

```
@Composable
fun TarjetaLugar(
    nombre: String,
    descripcion: String,
    imagen: Painter,
    colorFondo: Color
)
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5

```

) {
    Surface(
        shape = RoundedCornerShape(24.dp),
        color = colorFondo
    ) {
        Row(
            verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
            modifier = Modifier.padding(16.dp)
        ) {
            Image(
                painter = imagen,
                contentDescription = nombre,
                contentScale = ContentScale.Crop,
                modifier = Modifier
                    .size(90.dp)
                    .clip(CircleShape)
            )
            Spacer(modifier = Modifier.width(16.dp))
            Column {
                Text(
                    text = nombre,
                    fontWeight = FontWeight.Bold,
                    fontSize = 20.sp
                )
                Text(
                    text = descripcion,
                    fontSize = 14.sp
                )
            }
        }
    }
}

```

Paso 7. Llamar a TarjetaLugar dentro de una Column con espaciado entre elementos, usando al menos dos lugares distintos del campus:

Código (uso de TarjetaLugar):

```

@Composable
fun ListaTarjetasLugar() {
    Column(verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)) {
        TarjetaLugar(
            nombre = "Biblioteca Central",
            descripcion = "Zona de estudio y préstamo de libros",
            imagen = painterResource(id = R.drawable.biblioteca),
            colorFondo = Color(0xFFE3F2FD)
        )
        TarjetaLugar(
            nombre = "Comedor Universitario",
            descripcion = "Servicio de alimentación para estudiantes",
            imagen = painterResource(id = R.drawable.comedor),
            colorFondo = Color(0xFFFFF3E0)
        )
    }
}

```

Paso 8. Crear un segundo Composable TarjetaCompacta, que reciba el nombre del lugar y su imagen, y que represente el estilo apilado: un Box que ocupe todo el ancho disponible, con una altura fija y bordes redondeados, conteniendo una Image de fondo que llene todo el espacio del Box, tal como se resume la superposición de elementos en la Figura 1:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 6

Código (TarjetaCompacta – Paso 8):

```
@Composable
fun TarjetaCompacta(
    nombre: String,
    imagen: Painter
) {
    Box(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .height(140.dp)
            .clip(RoundedCornerShape(16.dp))
    ) {
        Image(
            painter = imagen,
            contentDescription = nombre,
            contentScale = ContentScale.Crop,
            modifier = Modifier.matchParentSize()
        )
        // el scrim y el texto se agregan en el Paso 9
    }
}
```

Paso 9. Dentro del mismo Box, agregar un segundo Box semitransparente a modo de scrim, y un Text con el nombre alineado en la esquina inferior izquierda. Con esto, TarjetaCompacta queda completo:

Código (TarjetaCompacta completo):

```
@Composable
fun TarjetaCompacta(
    nombre: String,
    imagen: Painter
) {
    Box(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .height(140.dp)
            .clip(RoundedCornerShape(16.dp))
    ) {
        Image(
            painter = imagen,
            contentDescription = nombre,
            contentScale = ContentScale.Crop,
            modifier = Modifier.matchParentSize()
        )
        Box(
            modifier = Modifier
                .matchParentSize()
                .background(Color.Black.copy(alpha = 0.35f))
        )
        Text(
            text = nombre,
            color = Color.White,
            fontWeight = FontWeight.Bold,
            fontSize = 18.sp,
            modifier = Modifier
                .align(Alignment.BottomStart)
                .padding(12.dp)
        )
    }
}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 7

Paso 10. Dentro de MainActivity, en el bloque setContent, mostrar primero la lista de TarjetaLugar (Paso 7) y luego dos TarjetaCompacta apiladas con un Spacer entre ellas:

Código (MainActivity.kt completo):

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            TarjetasCampus_ComposeTheme {
                Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
                    PantallaTarjetas()
                }
            }
        }
    }
}

@Composable
fun PantallaTarjetas() {
    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding(16.dp),
        verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
    ) {
        // Estilo 1: tarjetas con Row (imagen circular + texto)
        ListaTarjetasLugar()

        Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))

        // Estilo 2: tarjetas apiladas con Box (imagen de fondo + scrim + texto)
        TarjetaCompacta(
            nombre = "Biblioteca Central",
            imagen = painterResource(id = R.drawable.biblioteca)
        )
        Spacer(modifier = Modifier.height(12.dp))
        TarjetaCompacta(
            nombre = "Comedor Universitario",
            imagen = painterResource(id = R.drawable.comedor)
        )
    }
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun PantallaTarjetasPreview() {
    TarjetasCampus_ComposeTheme {
        PantallaTarjetas()
    }
}
```

Paso 11. Ejecutar la aplicación en un emulador y comparar visualmente ambos estilos de tarjeta.

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Tomando como referencia el ejercicio resuelto por el docente, agrega navegación al detalle e integra las tarjetas dentro de la pantalla de edificios del Laboratorio 05:

1. Crea un Composable DetalleLugarScreen(nombre: String, descripcion: String, imagen: Painter) que muestre la información del lugar a tamaño completo, reutilizando el estilo de TarjetaLugar.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 8

- Envuelve TarjetaLugar y TarjetaCompacta con Modifier.clickable { ... } y, usando el mismo patrón de navegación del Laboratorio 05 (navController.navigate(...) o una lambda), lleva al usuario a DetalleLugarScreen al pulsar una tarjeta.
- Reemplaza la lista simple de EdificiosScreen (nombre + botón) por una lista de TarjetaLugar o TarjetaCompacta con datos de al menos 4 edificios del campus.
- (Reto opcional) Diseña un tercer estilo de tarjeta propio (por ejemplo con una etiqueta o ícono adicional) y documenta en el informe qué combinación de Row/Column/Box y Modifier utilizaste.

Entregable: informe con capturas de los dos estilos de tarjeta, de la navegación al detalle, y una breve justificación de qué recursos (Composables y Modifiers) fueron la mejor opción para cada estilo.

IV. CUESTIONARIO

- ¿Lograste resolver completamente el Ejercicio/Problema Resuelto por el Docente (dos estilos de tarjeta de lugares: una con Row/Column mostrando imagen y texto, y otra apilada con Box y superposición de texto)? Adjunta una captura de pantalla del emulador mostrando el resultado como evidencia.
- ¿Qué combinación de Composables (Row, Column, Box) y Modifiers consideras que fue la mejor opción para cada uno de los dos estilos de tarjeta implementados? Justifica tu respuesta comparando ambos casos.
- ¿Qué diferencia encontraste entre construir estas interfaces con Composables y Modifier, en comparación con el enfoque clásico de LinearLayout/ConstraintLayout en XML? Menciona al menos una ventaja concreta que hayas notado.

V. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS:

- [1] Android Developers, "Compose layout basics". [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/layouts/basics>
- [2] Android Developers, "Modifiers in Compose". [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/modifiers>
- [3] "POSICIONA elementos con JETPACK COMPOSE de manera FÁCIL", video. [En línea]. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=vTNFb44AHWs>
- [4] "Usando Cards de Material Design en Jetpack Compose", video. [En línea]. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=iZiXpWRII3U>

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS: Ejercicios propuestos	INSTRUMENTOS: Rúbrica de evaluación
---	---

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Cumplimiento de los objetivos y ejercicios propuestos en la guía.
- Correcta aplicación de los conceptos y herramientas del tema desarrollado.
- Funcionamiento correcto de lo implementado (compilación/ejecución sin errores).
- Informe (formato estudiante) completo, con evidencias y cuestionario resuelto.
- Entrega dentro del plazo establecido.
- Se permite el uso de Inteligencia Artificial (IA) como fuente de consulta o apoyo para resolver los ejercicios; sin embargo, el desarrollo completo del laboratorio no puede basarse únicamente en respuestas generadas por IA. El estudiante debe evidenciar comprensión propia mediante la justificación razonada de sus respuestas, especialmente en el cuestionario.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 9